

CORRIGÉ

Fonction réciproque

Exercice 8

1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe sur $]2, +\infty[$.

Méthode : avant toute dérivation, mettre le trinôme sous forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$. On voit alors d'un coup d'œil qu'il est toujours ≥ 1 , donc strictement positif.

Mettons le radicande sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Ce nombre vaut au moins 1 : la racine est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier et ne s'annule jamais, donc g est dérivable sur $]2, +\infty[$.

Dérivons $\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $u'(x) = 2x - 4$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

$$g'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$$

Étudions le signe : le dénominateur est strictement positif, donc $g'(x)$ est du signe de $x - 2$.

Pour $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$\Rightarrow g' > 0$ sur $]2, +\infty[$ et $g'(2) = 0$: g est strictement croissante sur $]2, +\infty[$

1) b) Montrer que g réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$.

g est continue sur $]2, +\infty[$, comme composée de fonctions continues.

D'après 1) a), g y est strictement croissante — l'annulation isolée de g' en $x = 2$ ne remet pas en cause la stricte croissance.

Valeur en la borne : $g(2) = \sqrt{(2 - 2)^2 + 1} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$, atteinte.

Limite en $+\infty$: $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$ (calcul repris en 6) a)).

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$

2) g^{-1} est-elle dérivable en 0? Justifier.

Méthode : la formule $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ n'a de sens que si $g'(a) \neq 0$. Une tangente horizontale de C_g devient une tangente verticale de $C_{g^{-1}}$: la réciproque n'y est pas dérivable.

0 est l'image de 2 : $g(2) = 0$, donc $g^{-1}(0) = 2$.

Or $g'(2) = \frac{2 - 2}{\sqrt{0 + 1}} = 0$, d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de g^{-1} en 0 est l'inverse de celui de g en 2 : quand $x \rightarrow 0^+$, il tend donc vers $+\infty$.

$\Rightarrow g^{-1}$ n'est pas dérivable (à droite) en 0

Interprétation : $C_{g^{-1}}$ admet au point $(0; 2)$ une demi-tangente verticale.

3) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Cherchons d'abord $a = g^{-1}(1)$, c'est-à-dire l'antécédent de 1 dans $[2, +\infty[$.

Réolvons $g(x) = 1$:

$$\sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1 = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2$$

Les deux membres étant positifs, on élève au carré : $(x-2)^2 + 1 = 4$, soit $(x-2)^2 = 3$.

$x-2 = \sqrt{3}$ ou $x-2 = -\sqrt{3}$; comme $x \geq 2$, seule la première convient.

Donc $a = 2 + \sqrt{3}$.

$$\text{Calculons } g'(a) = \frac{(2 + \sqrt{3}) - 2}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(a)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

4) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$: $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$.

Réolvons $y = \sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1$ en x , pour $y \geq 0$ et $x \geq 2$.

$y+1 = \sqrt{(x-2)^2 + 1}$, les deux membres étant positifs.

Élevons au carré : $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1$.

$(x-2)^2 = (y+1)^2 - 1$, quantité positive car $y+1 \geq 1$.

Comme $x \geq 2$, on a $x-2 \geq 0$: on retient la racine positive.

$x-2 = \sqrt{(y+1)^2 - 1}$, d'où $x = 2 + \sqrt{(y+1)^2 - 1}$.

$$g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1} \quad \text{pour tout } x \in [0, +\infty[$$

Vérification en $x = 0$: $g^{-1}(0) = 2 + \sqrt{1-1} = 2$, conformément à la question 2). ✓

5) Vérifier par le calcul que $g(g^{-1}(1)) = 1$.

Calculons d'abord $g^{-1}(1)$ avec la formule de 4) :

$$g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{4-1} = 2 + \sqrt{3}$$

C'est bien l'antécédent trouvé en 3). ✓

Reportons cette valeur dans g : posons $x = 2 + \sqrt{3}$, alors $x-2 = \sqrt{3}$ et $(x-2)^2 = 3$.

$$g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{3+1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1$$

$$g(g^{-1}(1)) = 1$$

$\Rightarrow$ la relation $g \circ g^{-1} = \text{id}_J$ est vérifiée en $x = 1$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$(x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la racine carrée, $\sqrt{(x-2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$.

Retrancher 1 ne change pas la limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

6) b) En déduire le sens de variation de g^{-1} sur J .

g est strictement croissante sur $[2, +\infty[$ et croît de 0 vers $+\infty$.

D'après le théorème de la bijection, g^{-1} conserve ce sens de variation.

x	0	$+\infty$
$(g^{-1})'(x)$	+	
g^{-1}	2	$+\infty$

$\Rightarrow g^{-1}$ est strictement croissante sur $J = [0, +\infty[$, de $g^{-1}(0) = 2$ vers $+\infty$

7) Retrouver $(g^{-1})'(1)$ à partir de l'expression explicite de g^{-1} .

Dérivons $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{v(x)}$ avec $v(x) = (x+1)^2 - 1$, donc $v'(x) = 2(x+1)$:

$$(g^{-1})'(x) = \frac{v'(x)}{2\sqrt{v(x)}} = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

Évaluons en $x = 1$: $x+1 = 2$ et $(x+1)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$ le résultat coïncide avec celui de la question 3), obtenu par la formule $\frac{1}{g'(a)}$

Remarque : cette expression confirme aussi la question 2) — en $x = 0$, le dénominateur $\sqrt{(0+1)^2 - 1}$ s'annule, donc $(g^{-1})'(0)$ n'existe pas. ✓